

20260915 Problem set

김정우

포항공과대학교 수학과

Problem 1. $x > 0$ 에서 함수

$$f(x) = x^x$$

의 최솟값을 구하시오.

Problem 2. additive groups 사이의 group homomorphism

$$\varphi: \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$$

의 개수를 구하시오.

Problem 3. 2026년 9월, K-stability와 birational geometry에 대한 fundamental contributions로 inaugural WLF Prize for Young Scientists를 수상한 Stanford mathematician의 이름을 쓰시오.

Problem 4. real skew-symmetric matrix

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{2027 \times 2027}, \quad \mathbf{A}^T = -\mathbf{A}$$

가 가질 수 있는 최대 rank를 구하시오.

Problem 5. continuous function

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Q}$$

가 $f(0) = 0$ 을 만족한다고 하자. $f(2026)$ 을 구하시오.

Problem 6. Robert Burklund, Jeremy Hahn, Ishan Levy, Tomer Schlank는 2026 Clay Research Award를 한 conjecture의 counterexamples를 구성한 업적으로 수상했다. 이 conjecture의 이름을 쓰시오.

Problem 7. ζ 가 primitive seventh root of unity 일 때 다음 값을 구하시오.

$$\prod_{k=1}^6 (1 - \zeta^k).$$

Problem 8. 집합

$$\{1, 2, \dots, 100\}$$

에서 서로 다른 정수 m 개를 고른다. 어떤 선택을 하더라도 합이 101 인 두 정수가 반드시 존재하도록 하는 최소 m 을 구하시오.

Problem 9. 2026 Fields Medalist 이자 Mathematical AI Safety Institute (MAISI) 의 Scientific Director 인 수학자의 이름을 쓰시오.

Problem 10. 다음 값을 구하시오.

$$\gcd(2^{2026} - 1, 2^{2024} - 1).$$